

PME3515 – CÁLCULO DE CARGA TÉRMICA DE VIDROS (Equações 12, 13, 14, 15)

$CT_{vidros(h)} = CT_{vidros,condução(h)} + CT_{vidros,radiação(h)} \quad | \quad CT_{condução} = U_v \times A_v \times DTCT_{vidros} \quad | \quad CT_{radiação} = A_v \times CS \times GCS \times FCT \quad | \quad DTCT_{vidros} = [(DTCT_{tab} + LM) + (25,5 - T_i) + (T_m - 29,4)]$

IDENTIFICAÇÃO		GEOMETRIA (m)		ORIENT.	PARÂMETROS				CT CONDUÇÃO (Eq.13)		CT RADIAÇÃO (Eq.15)		TOTAL (Eq.12)
ID	Zona / Ambiente	L (m)	H (m)	Orient.	Av (m²)	Uv (W/m²°C)	DTCT vidros (°C)	CS (-)	GCS (W/m²)	FCT (-)	CT_cond (W)	CT_rad (W)	CT_total (W)

► FACHADA NORTE

J-N01	1N – Perímetro Norte	2.00	1.50	Norte	3.00	5.80	7.20	0.87	160	1.00	125.28	417.60	542.88
J-N02	1N – Perímetro Norte	2.00	1.50	Norte	3.00	5.80	7.20	0.87	160	1.00	125.28	417.60	542.88
J-N03	1N – Perímetro Norte	2.00	1.50	Norte	3.00	5.80	7.20	0.87	160	1.00	125.28	417.60	542.88
J-N04	1N – Perímetro Norte	2.00	1.50	Norte	3.00	5.80	7.20	0.87	160	1.00	125.28	417.60	542.88
J-N05	1N – Perímetro Norte	2.00	1.50	Norte	3.00	5.80	7.20	0.87	160	1.00	125.28	417.60	542.88
J-N06	1N – Perímetro Norte	2.00	1.50	Norte	3.00	5.80	7.20	0.87	160	1.00	125.28	417.60	542.88
J-N07	1N – Perímetro Norte	2.00	1.50	Norte	3.00	5.80	7.20	0.87	160	1.00	125.28	417.60	542.88

► FACHADA SUL

J-S01	1S – Perímetro Sul	2.00	1.50	Sul	3.00	5.80	7.20	0.87	110	1.00	125.28	287.10	412.38
J-S02	1S – Perímetro Sul	2.00	1.50	Sul	3.00	5.80	7.20	0.87	110	1.00	125.28	287.10	412.38
J-S03	1S – Perímetro Sul	2.00	1.50	Sul	3.00	5.80	7.20	0.87	110	1.00	125.28	287.10	412.38
J-S04	1S – Perímetro Sul	2.00	1.50	Sul	3.00	5.80	7.20	0.87	110	1.00	125.28	287.10	412.38
J-S05	1S – Perímetro Sul	2.00	1.50	Sul	3.00	5.80	7.20	0.87	110	1.00	125.28	287.10	412.38
J-S06	6 – Copa	2.00	1.50	Sul	3.00	5.80	7.20	0.87	110	1.00	125.28	287.10	412.38
J-S07	6 – Copa	2.00	1.50	Sul	3.00	5.80	7.20	0.87	110	1.00	125.28	287.10	412.38

► FACHADA OESTE

J-O01	5 – Auditório	2.00	1.50	Oeste	3.00	5.80	7.20	0.87	450	1.00	125.28	1174.50	1299.78
J-O02	5 – Auditório	2.00	1.50	Oeste	3.00	5.80	7.20	0.87	450	1.00	125.28	1174.50	1299.78
J-O03	5 – Auditório	2.00	1.50	Oeste	3.00	5.80	7.20	0.87	450	1.00	125.28	1174.50	1299.78
J-O04	1O – Perímetro Oeste	2.00	1.50	Oeste	3.00	5.80	7.20	0.87	450	1.00	125.28	1174.50	1299.78
J-O05	1O – Perímetro Oeste	2.00	1.50	Oeste	3.00	5.80	7.20	0.87	450	1.00	125.28	1174.50	1299.78
J-O06	6 – Copa	3.00	1.50	Oeste	4.50	5.80	7.20	0.87	450	1.00	187.92	1761.75	1949.67

► FACHADA LESTE

J-L01	2 – Sala de Máquinas	3.00	1.50	Leste	4.50	5.80	7.20	0.87	110	1.00	187.92	430.65	618.57
J-L02	2 – Sala de Máquinas	3.00	1.50	Leste	4.50	5.80	7.20	0.87	110	1.00	187.92	430.65	618.57
J-L03	2 – Sala de Máquinas	3.00	1.50	Leste	4.50	5.80	7.20	0.87	110	1.00	187.92	430.65	618.57
J-L04	4 – Sala de Reunião	2.00	1.50	Leste	3.00	5.80	7.20	0.87	110	1.00	125.28	287.10	412.38
J-L05	4 – Sala de Reunião	2.00	1.50	Leste	3.00	5.80	7.20	0.87	110	1.00	125.28	287.10	412.38
J-L06	4 – Sala de Reunião	3.00	1.50	Leste	4.50	5.80	7.20	0.87	110	1.00	187.92	430.65	618.57

► FACHADA NORTE

J-N08	5 – Auditório	2.00	1.50	Norte	3.00	5.80	7.20	0.87	160	1.00	125.28	417.60	542.88
-------	---------------	------	------	-------	------	------	------	------	-----	------	--------	--------	--------

RESUMO POR ZONA TÉRMICA

Zona Térmica	Fachada	Nº Janelas	Av total (m²)	CT Cond. (W)	CT Rad. (W)	CT Vidros TOTAL (W)
1N – Perímetro Norte	Norte	7	21	876.96	2923.20	3800.16
1S – Perímetro Sul	Sul	5	15	626.40	1435.50	2061.90
1O – Perímetro Oeste	Oeste	2	6	250.56	2349.00	2599.56
2 – Sala de Máquinas	Leste	3	13.5	563.76	1291.95	1855.71

4 – Sala de Reunião	Leste	3	9	438.48	1004.85	1443.33
5 – Auditório	Oeste+Norte	4	13.5	501.12	3941.10	4442.22
6 – Copa	Sul+Oeste	3	9	438.48	2335.95	2774.43
TOTAL GERAL – VIDROS			87	3695.76	15281.6	18977.31